

Entrada/Salida

- Hasta el momento todas las operaciones de E/S se han realizado utilizando los flujos predefinidos **cin** (entrada estándar desde teclado) y **cout** (salida estándar hacia la pantalla), y los operadores de inserción << y extracción >>.
- Se pueden también leer y escribir ficheros almacenados en el disco duro o en un pendrive.
- Para realizar operaciones de E/S con archivos se debe incluir en el programa el archivo de cabecera fstream.

#include <fstream>

→ En C++, antes de abrir un archivo hay que enlazarlo a un flujo (stream).

(1) → Creamos un flujo y declaramos su tipo.

Hay tres tipos de flujos: entrada, salida y entrada/salida.

- **Entrada:** hay que declarar el flujo como de clase ifstream
`ifstream fentrada; // se declara el flujo fentrada como de clase ifstream`
- **Sálida:** hay que declarar el flujo como de clase ofstream
`ofstream fsalida; // se declara el flujo fsalida como de clase ofstream`
- **Entrada/salida:** hay que declarar el flujo como de clase fstream
`fstream fensal; // se declara el flujo fensal como de clase fstream`

(2) → Una vez creado el flujo, hay que asociarlo a un archivo usando la función **open()** → open(nombrearchivo, modo)

```
ofstream fsalida;  
fsalida.open ("datos.dat", ios::out);
```

```
ifstream fentrada;  
fentrada.open ("datos.dat", ios::in);
```

- nombre del archivo: datos.dat

→ En la práctica, **la forma más común** de abrir un archivo es con una única sentencia que nos permite crear un flujo declarando su clase, y asociar dicho flujo con un archivo en un sólo paso:

```
ofstream fsalida("datos.dat"); // abre el archivo datos.dat para salida
```

```
ifstream fentrada("datos.dat"); // abre el archivo datos.dat para entrada
```

→ Una vez que el archivo está abierto con un flujo asociado al mismo, podemos tener acceso a dicho archivo utilizando los operadores de inserción << y extracción >> de forma similar que con los flujos estándar cin y cout.

```
fsalida << a << " " << b << endl; // graba a y b en el fichero datos.dat
```

```
fentrada >> a >> b; // lee a y b del fichero datos.dat
```

→ Una vez realizadas todas las operaciones de lectura o escritura de datos es necesario cerrar el archivo utilizando la función **close()** para cerrar el flujo asociado al archivo.

```
fsalida.close();
```

```
fentrada.close();
```

→ Se puede detectar cuando se ha alcanzado el final del archivo usando la función **eof()**, ya que esta función devuelve un valor distinto de cero tan sólo cuando se ha alcanzado el final del archivo.

```
while (!fentrada.eof())
```

```
{ fentrada >> data[i];
```

```
i=i+1; }
```